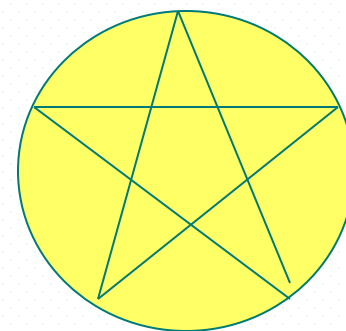
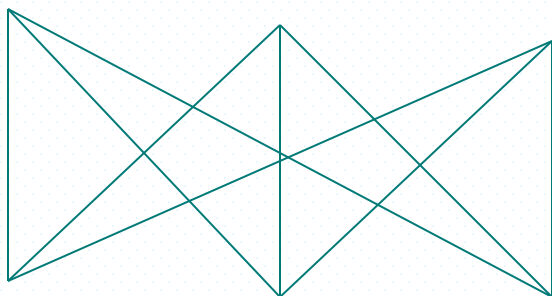
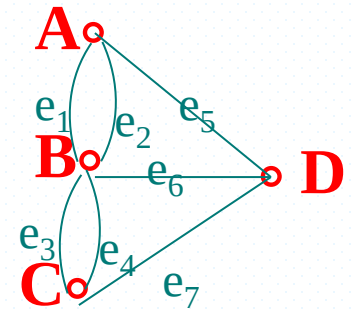
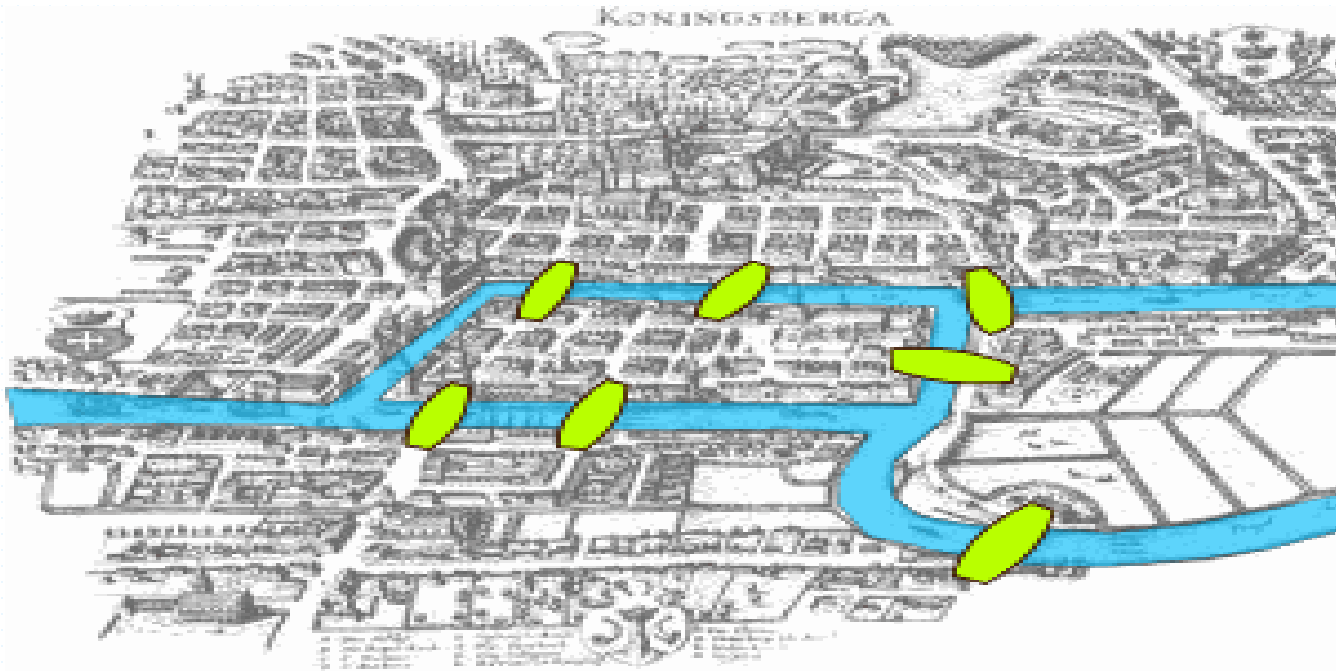


第七章 图论



7-1 图的基本概念

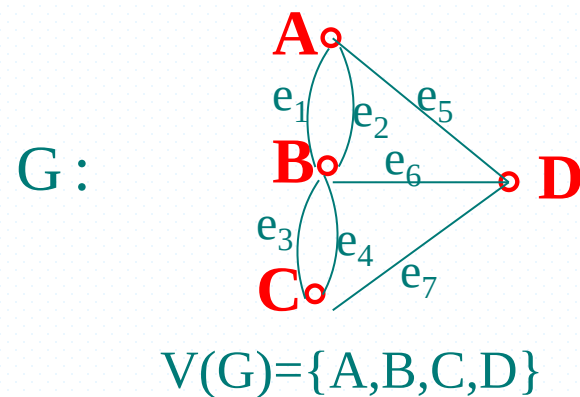
例.“七桥问题”



❖ $V = \{A, B, C, D\}$ $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7\}$

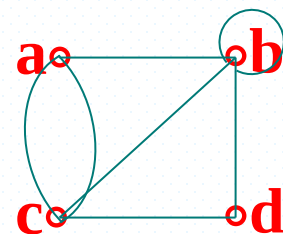
一. 图(graph)的概念

- ❖ 设 A, B 为两个非空集合, 记
- ❖ $A \times B = \{ \langle a, b \rangle \mid a \in A \wedge b \in B \}$ (笛卡儿积)
- ❖ $A \& B = \{ (a, b) \mid a \in A \wedge b \in B \}$ (无序对集合)
- ❖ **定义1:** 一个无向图 G 定义为一个二元组 $\langle V, E \rangle$, 记做作 $G = \langle V, E \rangle$,
- ❖ 其中
- ❖ (1) V 是一个非空集合,
- ❖ 称为 G 的顶点集, 它的元素称为顶点(**vertex**);
- ❖ (2) $E \subseteq V \& V$, 称为 G 的边集,
- ❖ 其元素称为边(**edge**), $V \& V$ 中的元素可以在
- ❖ E 中出现不止一次。

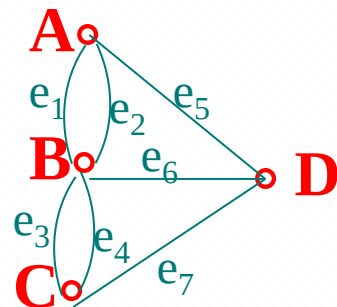


- ❖ **定义2:** 没有任何边的图称为空图(empty graph); 只有一个点的图称为平凡图(trivial)。

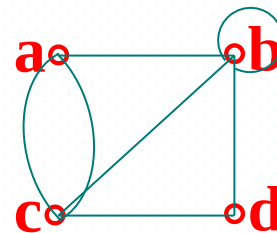
- ❖ **定义3:** 图中顶点的个数称为图的阶(order), 若 $|V(G)|=n$, 则称 G 为 n 阶图;



- ❖ 连接两个相同顶点的边的条数称为边的重数, 这些边称为平行边或多重边(multipl edge)。



❖ **邻接点**: 与一边关联的两个顶点.



❖ **邻接边**: 关联同一个顶点的两条边.

❖ **环(loop)**: 只关联一个顶点的边.

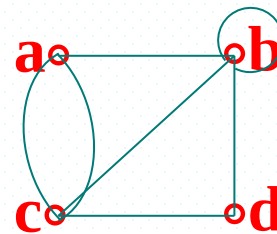
❖ **简单图(simple graph)**: 没有环以及没有重数大于1的边的图, 否则称为多重图(**multigraph**).

❖ **孤立点(isolated vertex)**: 不与任何点邻接的点.

❖ 以下记 $|V(G)|=n$, $|E(G)|=m$.

二. 无向图顶点 v 的度(degree):

1. **定义:** G 是个无向图, $v \in V(G)$, 顶点 v 所关联边数, 称之为顶点 v 的度. 记作 $d(v)$.

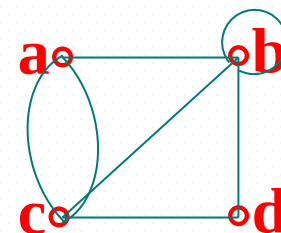


一个环给顶点的度是2.孤立点的度为0。

奇点: 度为奇数的点。

偶点: 度为偶数的点。

二. 无向图顶点 v 的度(degree):



2. 无向图的顶点度序列(degree sequence) :

令 $G=\langle V, E \rangle$ 是无向图, $V=\{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$, 则称:
 $(d(v_1), d(v_2), d(v_3), \dots, d(v_n))$ 为图 G 的顶点度序列.

3. 图的最大度 $\Delta(G)$ 与最小度 $\delta(G)$ (maximum and minimum degree): $G=\langle V, E \rangle$ 是无向图, 定义

$$\Delta(G) = \max\{d(v) | v \in V(G)\}$$

$$\delta(G) = \min\{d(v) | v \in V(G)\}$$

- ❖ 例：设 G 是一个非空简单图，则 G 中一定存在度相同的顶点。
- ❖ 证明：因为 G 是简单图，所以， G 中顶点的度只能是
 $0, 1, 2, \dots, n-1$ 。
- ❖ 若 G 中存在一个顶点的度为 0 ，则 G 中的最大度最多为
 $n-2$ ，即 G 中的度只能是
 $0, 1, \dots, n-2$ ；
- ❖ 若 G 的最小度 ≥ 1 ，则 G 中的度只能是
 $1, 2, \dots, n-1$ ，
- ❖ 由抽屉原理， G 中一定存在度相同的顶点。

4. 定理1 每个无向图所有结点度总和等于边数的2倍.

即 $\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$

证明:因为图中每条边关联两个结点,因此每条边给予它所关联的两个结点的度各是1, 即一条边对应的度数是2, 所以整个图的度数总和为边数的2倍.

定理2 每个无向图中,奇数度的结点必为偶数个.

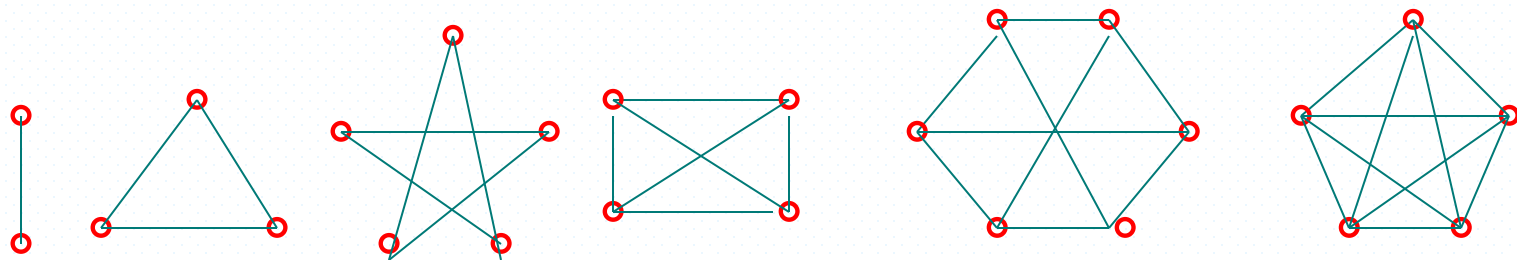
证明:令 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图,将 V 分成两个子集 V_1 和 V_2 , 其中 V_1 ---是度数是奇数的结点集合,

V_2 ---是度数是偶数的结点集合

$$\sum_{v \in V_1} d(v) + \sum_{v \in V_2} d(v) = 2|E| \quad \text{而} \quad \sum_{v \in V_2} d(v) \text{ 是偶数.}$$

所以 $\sum_{v \in V_1} d(v)$ 也是偶数, 于是奇数度的结点数是偶数.

六. k -正则图:一个无向简单图 G 中,如果 $\Delta(G)=\delta(G)=k$ 则称 G 为 k -正则图.



课堂练习:

1. 下面哪些数的序列,可能是一个图的度数序列?

如果可能,请试画出它的图. 哪些可能不是简单图?

a) (1,2,3,4,5)

b) (2,2,2,2,2)

c) (1,2,3,2,4)

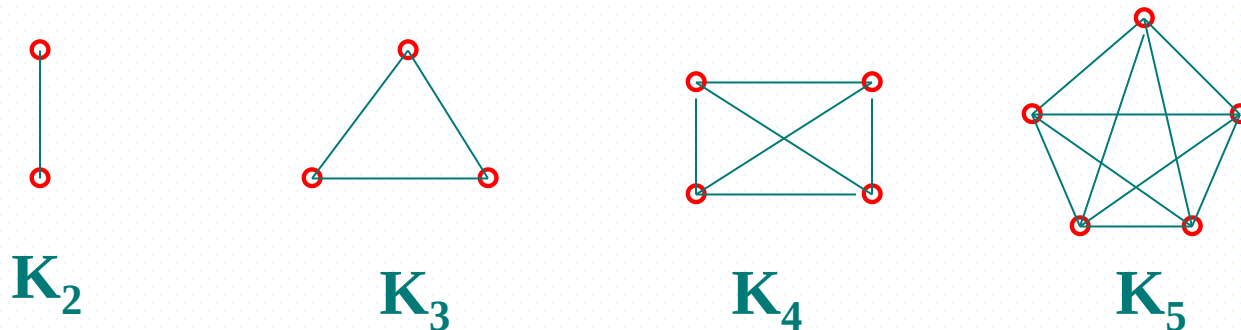
d) (1,1,1,1,4)

e) (1,2, 2,4,5)

2. 已知无向简单图 G 中,有10条边,4个3度结点,其余结点的度均小于或等于2,问 G 中至少有多少个结点?为什么?

八. 完全图

定义:**G**是个简单图, 如果每对不同结点之间都有边相连
则称**G**是个无向完全图. 如果**G**有**n**个结点, 则记作**K_n**.



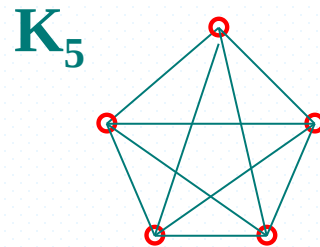
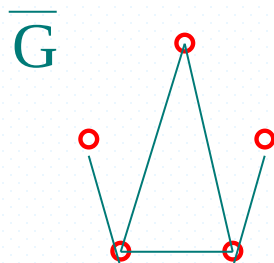
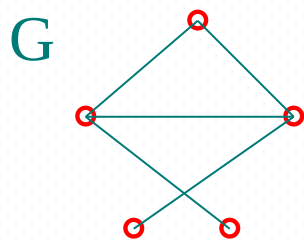
定理4 完全图**K_n**, 有边数 $\frac{1}{2}n(n-1)$

证明: 因为**K_n**中每个结点都与其他**n-1**个结点关联, 即每个结点的度均为**n-1**, 所以**K_n**的所有结点度数总和为**n(n-1)**, 设边数为**|E|**, 于是**n(n-1)=2|E|**

所以**|E|=** $\frac{1}{2}n(n-1)$

补图

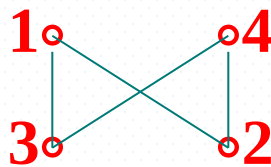
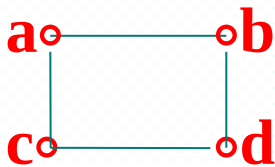
- ❖ 定义1: 设 G 是简单图, H 是一个以 $V(G)$ 为顶点集的图, 且两个顶点在 H 中邻接当且仅当它在 G 中不邻接, 则称 H 为 G 的补图, 记为 $H = \overline{G}$



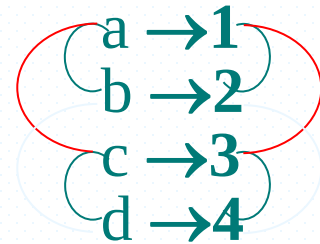
- ❖ 定义2: 由 G 的所有结点和为使 G 变成完全图,所需要添加的那些边组成的图, 称之为 G 的补图.

图的同构

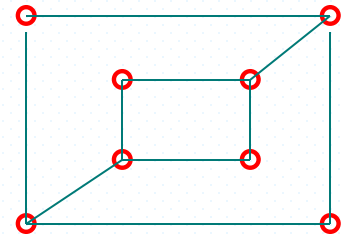
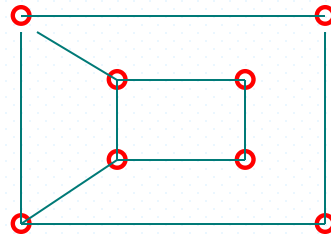
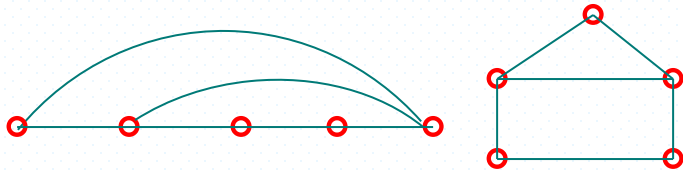
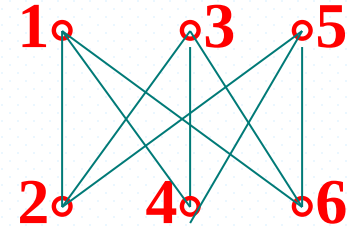
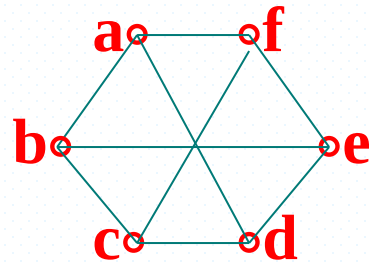
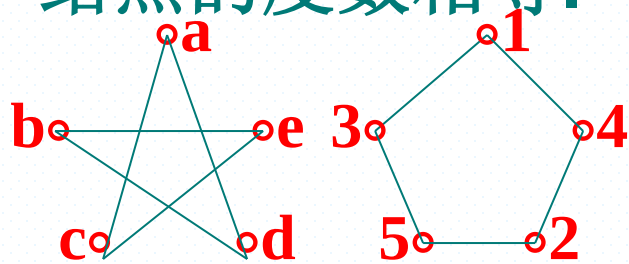
- ❖ 定义： 设 $G=<V,E>$ 和 $G'=<V',E'>$ 是图,如果存在双射 $f:V\rightarrow V'$ 且任何 $v_i,v_j\in V$,若边 $e=(v_i,v_j)\in E$,当且仅当边 $e'=(f(v_i),f(v_j))\in E'$,并且边 e 与 e' 的重数相同
则称 G 与 G' 同构,记作 $G\cong G'$.



$a \rightarrow 1$
 $b \rightarrow 2$
 $c \rightarrow 3$
 $d \rightarrow 4$



两个图同构的必要条件：**1. 结点数相等. 2. 边数相等. 3. 度数相同的结点数相等. 4. 对应的结点的度数相等.**



右面两个图不同构:

子图(subgraph)

- ❖ 描述图的性质以及图的局部结构。
- ❖ **定义1:** 称图 H 是图 G 的**子图(subgraph)**, 如果 $V(H) \subseteq V(G)$, $E(H) \subseteq E(G)$, 且 H 中边的重数不能超过 G 中对应边的重数。

生成子图(subgraph)

❖ **定义2:** 设 $G=\langle V, E \rangle$, 一个满足 $H=\langle V, E_1 \rangle, E_1 \subseteq E$ 的子图, 称为 G 的**生成子图(spanning subgraph)**。

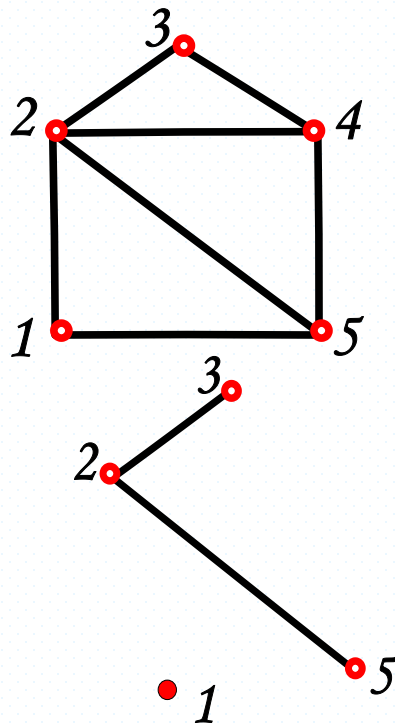
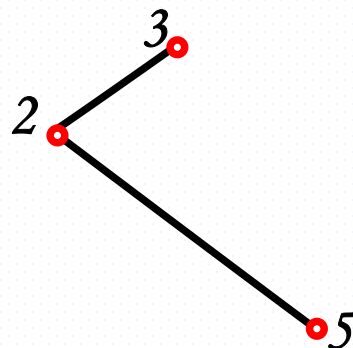
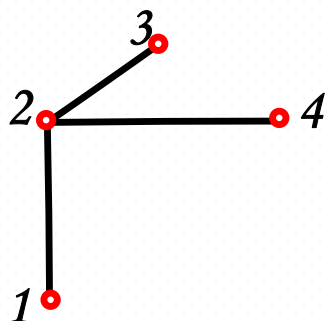
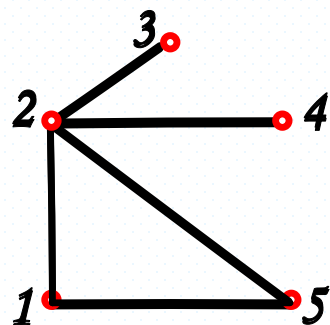
导出子图(subgraph)

❖ **定义3:** 设 V' 是图 G 的顶点集 V 的一个非空子集,以 V' 作为顶点集,以两端点均在 V' 中的边的全体为边集的子图,称为由 V' 导出的 G 的子图,记为 $G[V']$,称 $G[V']$ 是 G 的(点)**导出子图(induced subgraph)**。

边导出子图(subgraph)

- ❖ **定义4:** 设 E' 是图 G 的边集 E 的非空子集, 以 E' 为边集, 以 E' 中边的全体端点为顶点集组成的子图称为由边 E' 导出的子图, 记为 $G[E']$ 。
- ❖ **注:** G 、空图都是 G 的子图, 而且是生成子图, 称为平凡子图, 其中, G 为 G 的点导出子图和边导出子图。

❖ 例：图G如右图



(1)

(2)

(3)

(4)

练习：请画出 K_4 的所有不同构的生成子图.

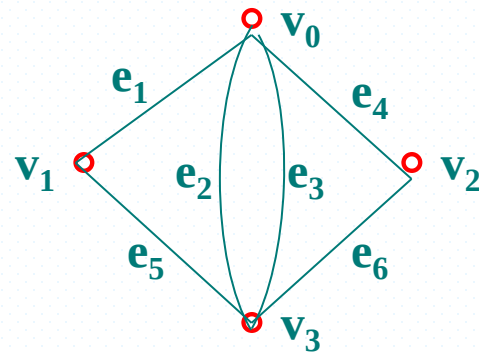
7-2. 路与回路

一. 路(walk)的概念

1. 路的定义: 给定图 $G=\langle V, E \rangle$

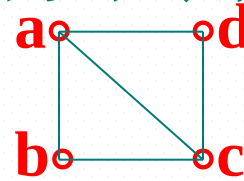
设 $v_0, v_1, v_2, \dots, v_k \in V$, $e_1, e_2, \dots, e_k \in E$

其中 e_i 是关联 v_{i-1}, v_i 的边, 则称结点和边的交叉序列 $v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 \dots e_k v_k$ 是连接 v_0 到 v_k 的路. v_0 是此路的起点, v_k 是此路的终点. 路中含有的边数 k 称之为路的长度.

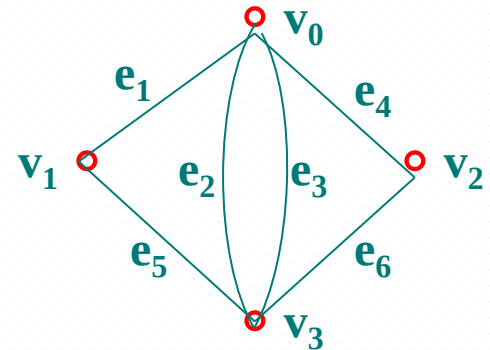


如果图是个简单图, 则路可以只用结点序列表示.

如右图中, 路: **abcad**



2. 回路: 如果一条路的起点和终点是一个结点, 则称此路是一个回路.



3. 迹与闭迹

如果一条路中, 所有边都不同, 则称此路为迹 (chain).

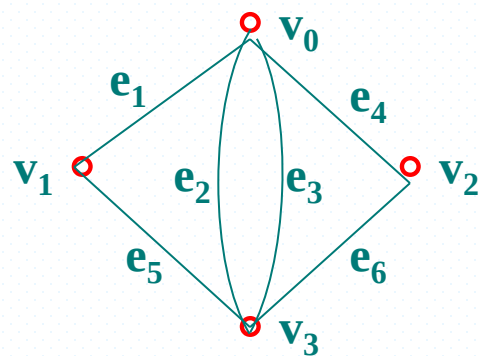
如果一条回路中, 所有边都不同, 则称此回路为闭迹.

4. 通路(path)与圈

如果一条路中,所有结点都不同,则称此路为通路.

如果一条回路中,除起点和终点外,其余结点都不同,则称此回路为圈(cycle).

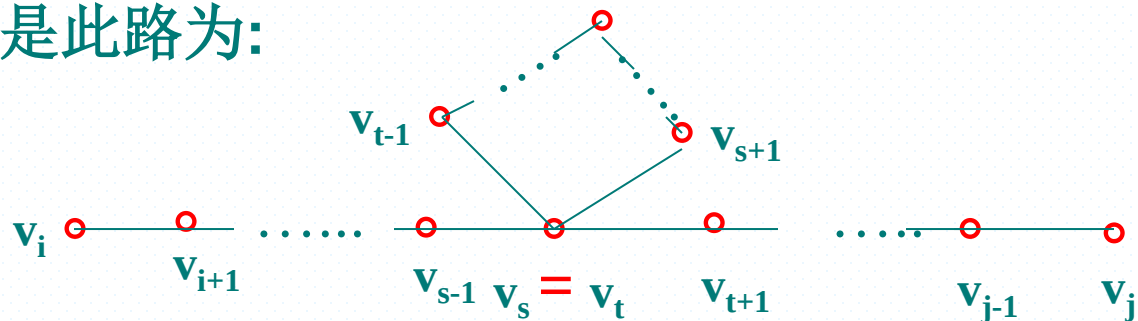
结论: 若 G 中有路, 则必有迹; 若 G 中有迹, 则必有通路。



定理1 在一个有 n 个结点的图中,如果从结点 v_i 到 v_j 存在一条路,则从 v_i 到 v_j 必存在一条长度不多于 $n-1$ 的路.

***证明:** 设 v_i 到 v_j 存在一条路: $v_i v_{i+1} v_{i+2}, \dots, v_j$,
设此路的长度为 k .

假设 $k > n-1$, 则此路中有 $k+1$ 个结点, $k+1 > n$, 而 G 中只有 n 个结点, 所以此路中必有两个结点相同, 假设 $v_s = v_t$, ($t > s$) 于是此路为:



从图看出,此路中有一个从 v_s 到 v_t 的回路, 此回路中,有 $t-s$ 条边($t-s > 1$), 如果删去这个回路, 就得到一条 v_i 到 v_j 更短的路. 如果新的路长度还大于 $n-1$, 说明此路中还有回路, 再删去回路, 如此进行下去. 最后必可找到长度小于 $n-1$ 的路.

例 设 G 是一个图，若 $\delta \geq 2$ ，则 G 含有圈。

- ❖ 证明：因为 $\delta \geq 2$ ，所以从任意一点 u 出发到另一点 v 恒可以向前延伸，又由于 G 是有限图，所以延伸到某一点后，再往下延伸时，必然要和已走过的顶点重合，即 G 有圈。
- ❖ 例：设 G 是简单图，若 G 中每个点的度至少为3，则 G 中必含带弦的圈（初级回路）。
- ❖ 例：在简单图中，证明：若 $n \geq 4$ 且 $m \geq 2n-3$ ，则 G 中必含带弦的圈。

二. 无向图的连通性

1. 两个结点是连通的: 在无向图中, 结点 u 和 v 之间如果存在一条路, 则称 u 与 v 是连通的.

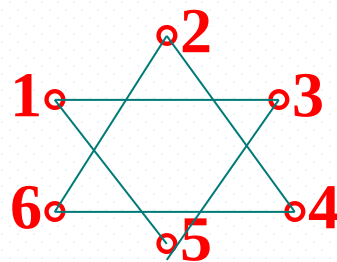
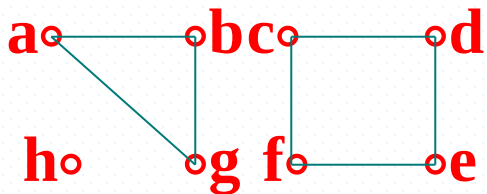
规定: 对任何结点 u , u 与 u 是连通的.

2. 结点之间的连通关系是个等价关系.

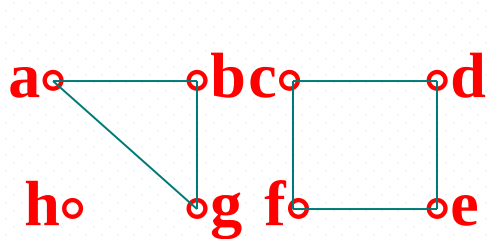
令 $G=\langle V, E \rangle$ 是无向图, R 是 V 上连通关系, 即

$R=\{ \langle u, v \rangle \mid u \text{ 和 } v \text{ 是连通的} \}$

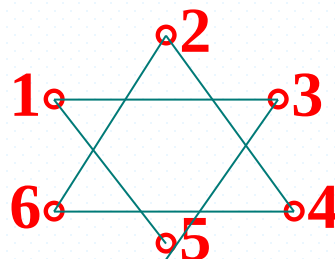
显然 R 具有自反、对称和传递性.



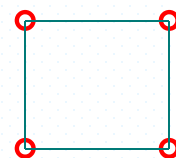
3.连通分支: 令 $G=\langle V,E\rangle$ 是无向图, R 是 V 上连通关系, 设 R 对 V 的商集中有等价类 $V_1, V_2, V_3, \dots, V_n$, 这 n 个等价类构成的 n 个子图分别记作 $G[V_1], G[V_2], G[V_3], \dots, G[V_n]$, 并称它们为 G 的连通分支. 并用 $W(G)$ 表示 G 中连通分支数.



G_1



G_2

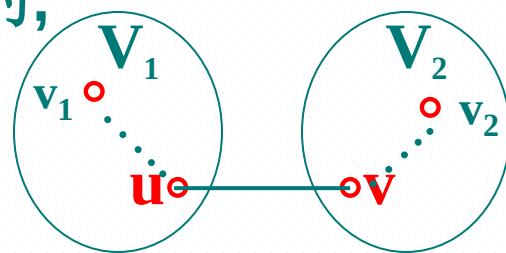


G_3

4.连通图: 如果一个图 G 只有一个连通分支 ($W(G)=1$), 则称 G 是连通图.

定理2: 图 $G=\langle V, E \rangle$ 是连通的,当且仅当 对 V 的任何划分 V_1 、 V_2 ,恒存在一条边,使得它的两个端点分别属于 V_1 和 V_2 .

***证明:必要性.** 已知 G 是连通的. 令 $\{V_1, V_2\}$ 是 V 的一个划分.任取 $v_1 \in V_1$, $v_2 \in V_2$, 由于 G 是连通的, 必存在一条路 $v_1 \dots\dots v_2$, 在此路上必存在结点 u 和 v , 使得 $u \in V_1$, $v \in V_2$, 且 (u, v) 是此路中的一条边.

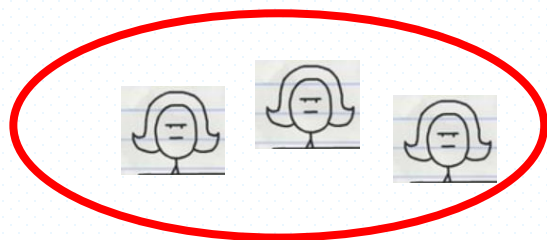
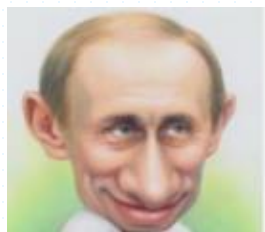


充分性:已知对 V 的任何分成 V_1 、 V_2 的划分,恒存在一条边, (反证法)假设 G 不是连通的. 则 G 至少有两个连通分支 G_1 、 G_2 ,令 $V_1=V(G_1)$ $V_2=V-V(G_1)$, 根据连通分支定义知, 不存在端点分别属于 V_1 和 V_2 的边, 与已知矛盾. 所以 G 是连通的.

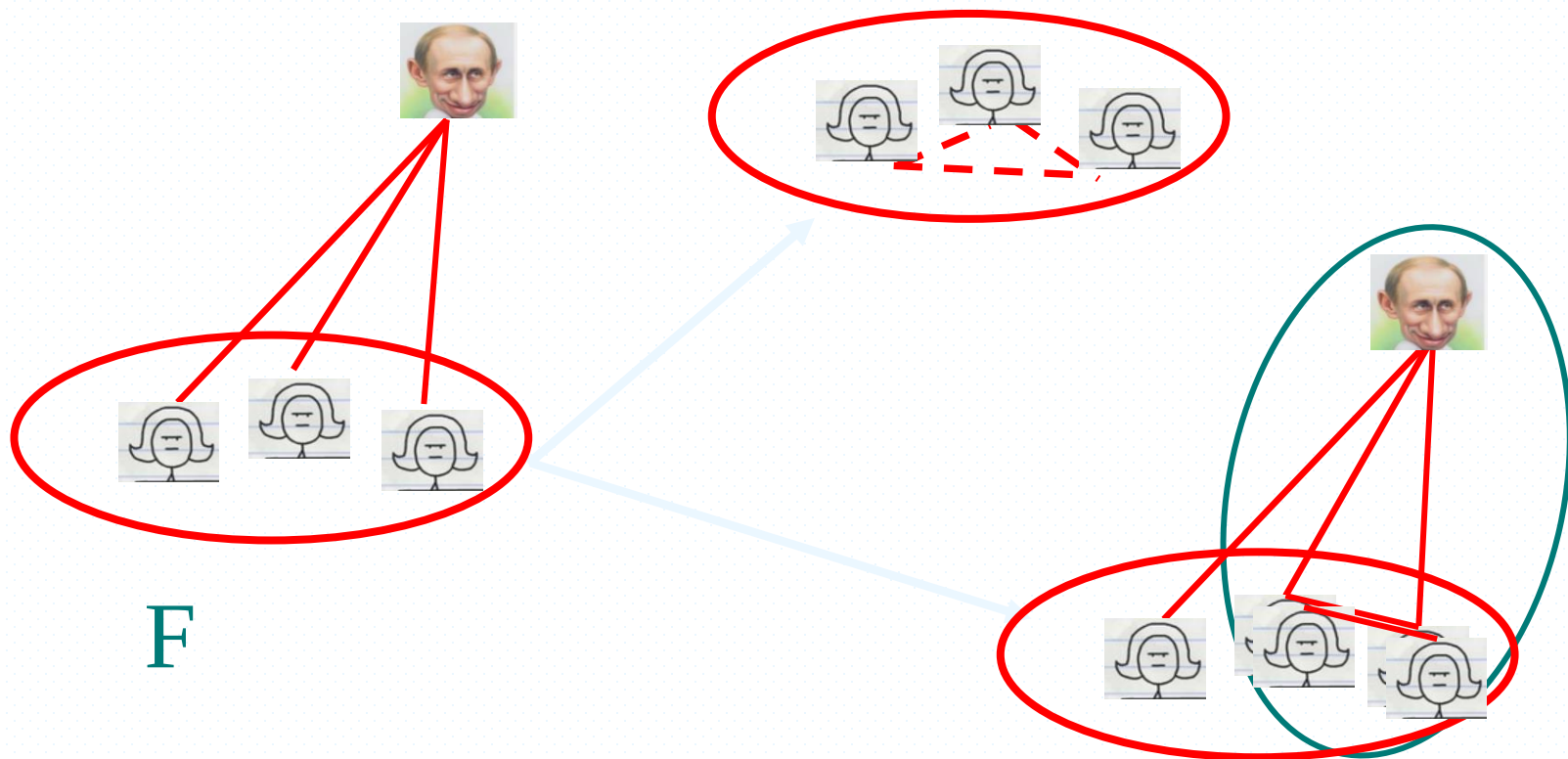
- ❖ 例：设 G 是简单连通图，若 G 不是完全图，则 G 中存在三个点 u 、 v 、 w ，使 $uv, vw \in E$ ，但 $uw \notin E$ 。
- ❖ 证明：因为 G 不是完全图，所以 $|V| \geq 3$ 且 G 中至少存在一对不相邻的顶点 u ， x 。
- ❖ 因为 G 连通，所以存在一条 u 到 x 的通路，设 P 是 u 和 x 之间所有通路中长度最短的通路(称最短路)，并设 $P = uv_1 \dots x$ 。
- ❖ 若 P 的长为2，则令 $w = x$ ， $v = v_1$ ， u ， v ， w 为所求；
- ❖ 否则，令 $v = v_1$ ， $w = v_2$ ，因为 P 是最短路，所以 $uv_2 \notin E$ ，即 $uw \notin E$ ，所以 u ， v ， w 为所求。

❖ 证明6个人中若非至少3个人互相认识，则至少有 3 个人互相不认识.

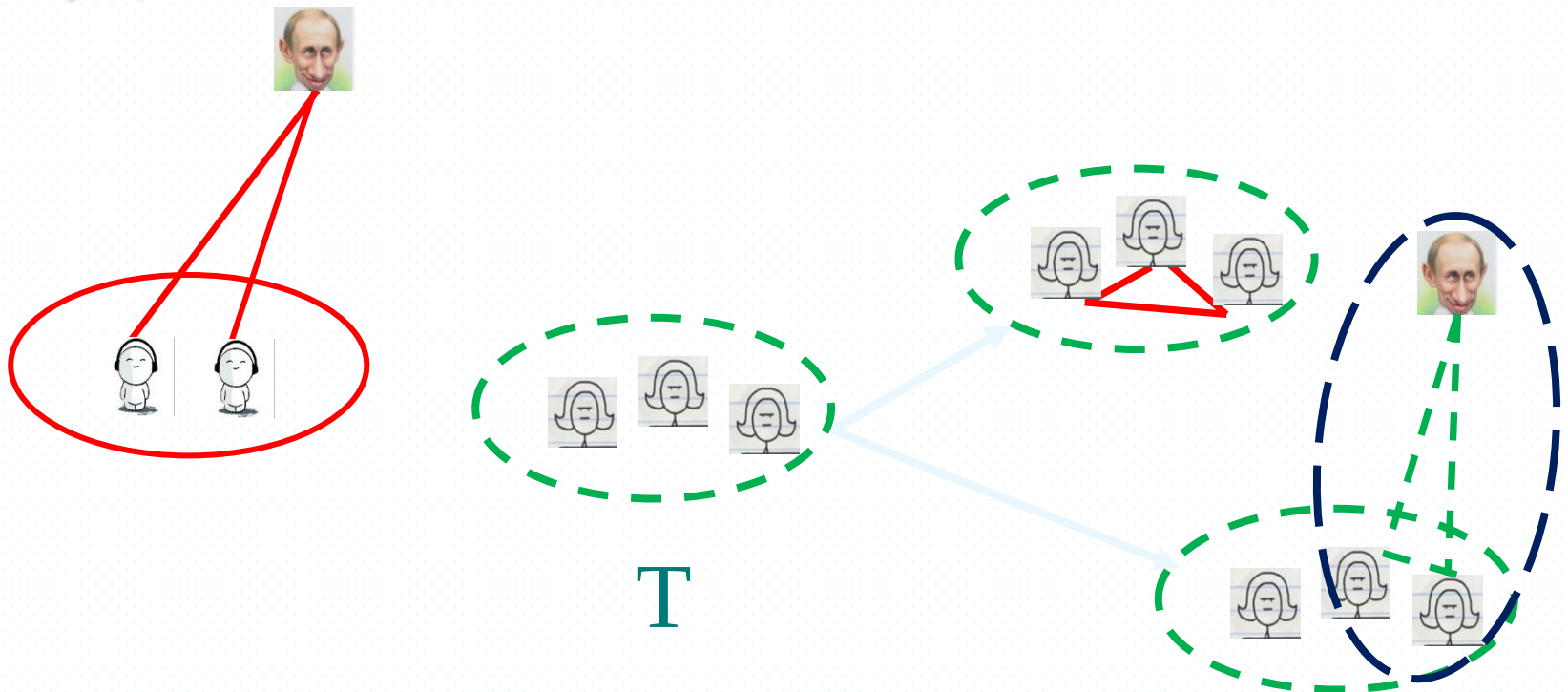
证明 在6个人中, 任意固定一个人**A**, 则其余的5人可以分成两部分, 一部分是由与**A**认识的人组成的**F**, 另外一部分是由与**A**不认识的人组成的**T**, 由鸽巢原理, 这两部分至少有一部分含有3个人.



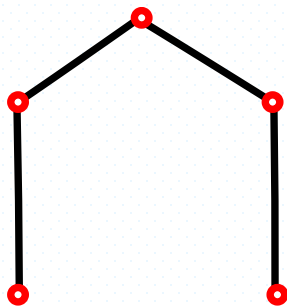
- $|F| \geq 3$. 这时候, 如果 F 中有3个人互相不认识, 自然命题得证; 如果其中至少有2个人互相认识, 则这两个人与 A 一起组成互相认识的3个人.



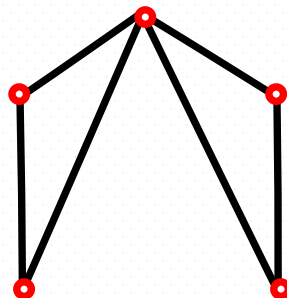
- $|T| \geq 3$. 如果 T 中 3 个人互相认识, 命题得证; 如果其中至少有 2 个人互相不认识, 再添加上 A 即可得三个互相不认识的人.



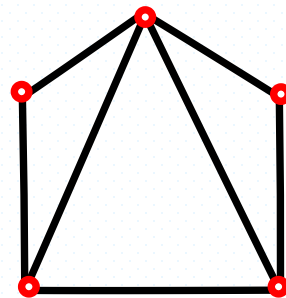
连通图连通度的强弱



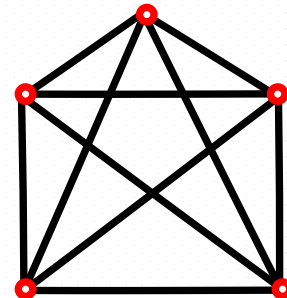
G_1



G_2



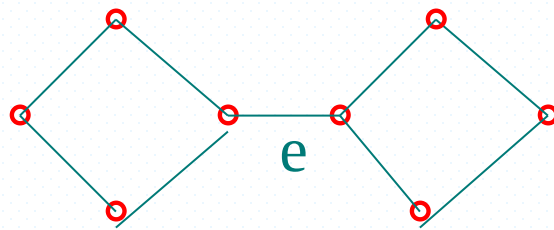
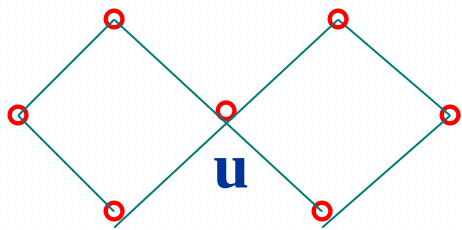
G_3



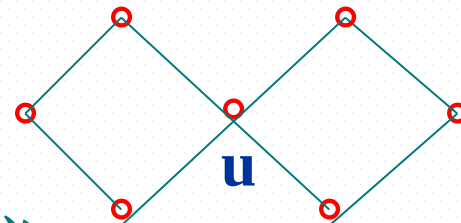
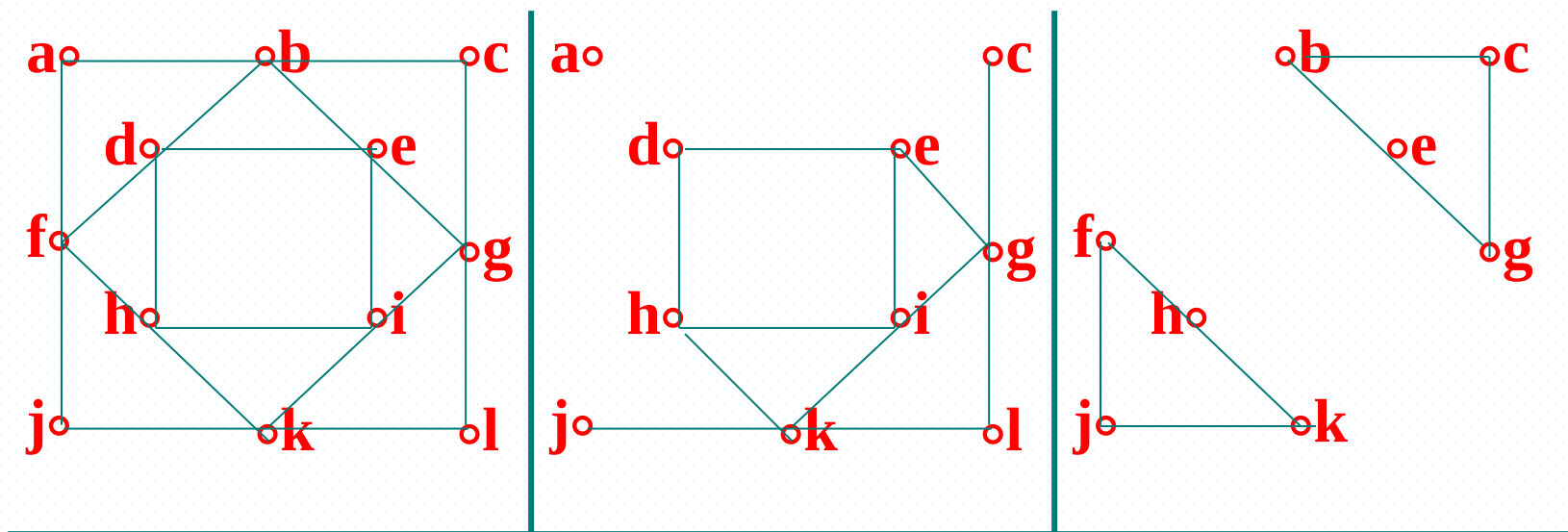
G_4

- ❖ **G中删去点v:** 把v点以及与v关联的边删去。
- ❖ **G中删去边e:** 仅需把该边删去。

三. 割集 (Cut Set)



1.点割集与割点:令 $G=<V,E>$ 是连通无向图, 结点集合 $V_1, V_1 \subseteq V$, 如果删去 V_1 中所有结点后, G 就变得不连通了, 则称 V_1 是 G 的一个点割集. 如果点割集 V_1 中只有一个结点, 则称此结点为割点.



2. 点连通度(connectivity):若G不是完全图, 定义:

$\kappa(G) = \min\{ |V_1| \mid V_1 \text{ 是 } G \text{ 的点割集} \}$ 为G的点连通度.

注1: 点连通度 $\kappa(G)$ 是表示使G不连通, 至少要删去的顶点数.

注2: 具有割点图的点连通度 $\kappa(G) = 1$, 不连通图的连通度为0,

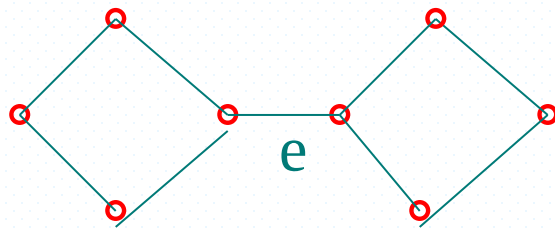
$\kappa(K_n) = n - 1$.

- ❖ 给定一个连通图 $G=\langle V,E \rangle$ ，要证明 $\kappa(G)=k$ ，需要如下两个步骤：
- ❖ (1) 证明存在一个点子集 $V_1, V_1 \subseteq V$ ， $|V_1|=k$ ，使得 $G-V_1$ 不连通。
- ❖ (2) 证明对任意的子集 $V', V' \subseteq V$ ，若 $|V'|<k$ ，则 $G-V'$ 连通。

定理3：一个连通图中结点 v 是割点的充分且必要条件是存在两个结点 u 和 w ，使得从 u 到 w 的任何路都通过 v 。

3. 边割集与割边(桥)(cut-edge or bridge)

令 $G=\langle V, E \rangle$ 是连通无向图, 边的集合 $E_1, E_1 \subseteq E$, 如果删去 E_1 中所有边后, G 就变得不连通了, 则称 E_1 是 G 的一个边割集. 如果边割集 E_1 中只有一条边, 则称此边为割边, 也称为桥.



4.边连通度:若 G 不是平凡图, 定义:

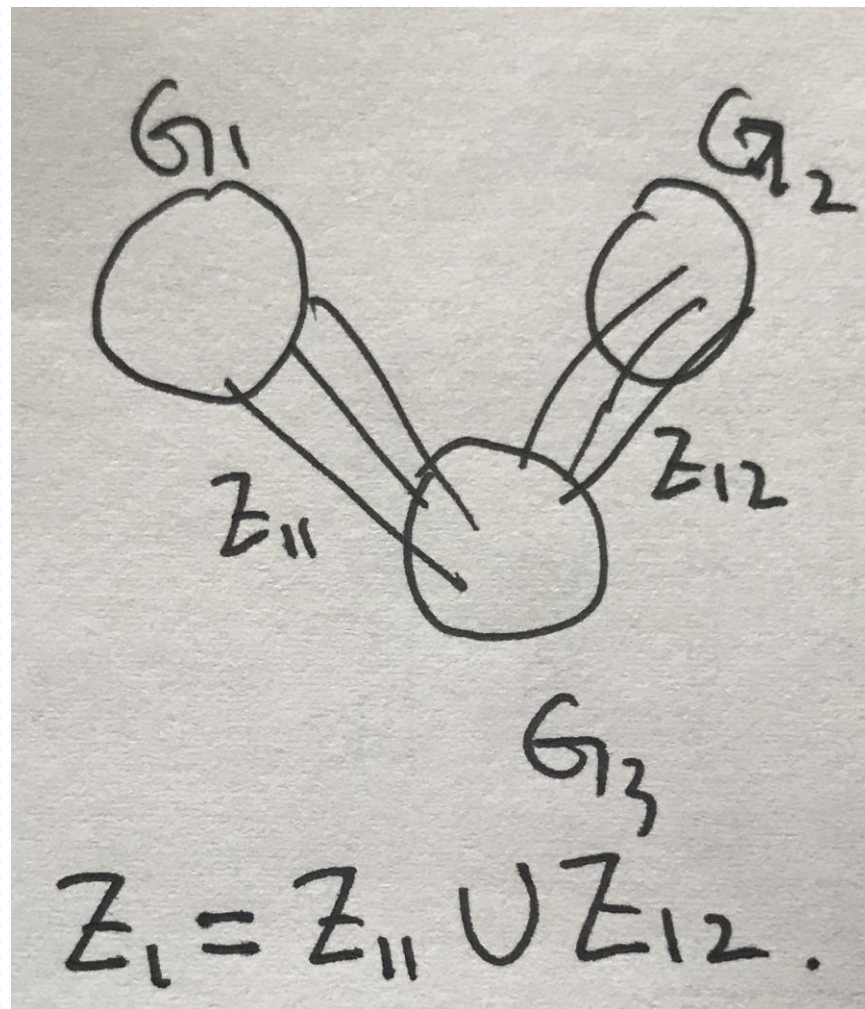
$\lambda(G)=\min\{ |E_1| \mid E_1 \text{ 是 } G \text{ 的边割集} \}$ 为图 G 的边连通度.

注1: 边连通度 $\lambda(G)$ 是表示使 G 不连通,至少要删去的边数.

注2: 如果 G 不是连通图, 则 $\lambda(G)=0$, 对平凡图 G , $\lambda(G)=0$, $\lambda(K_n)=n-1$ 。

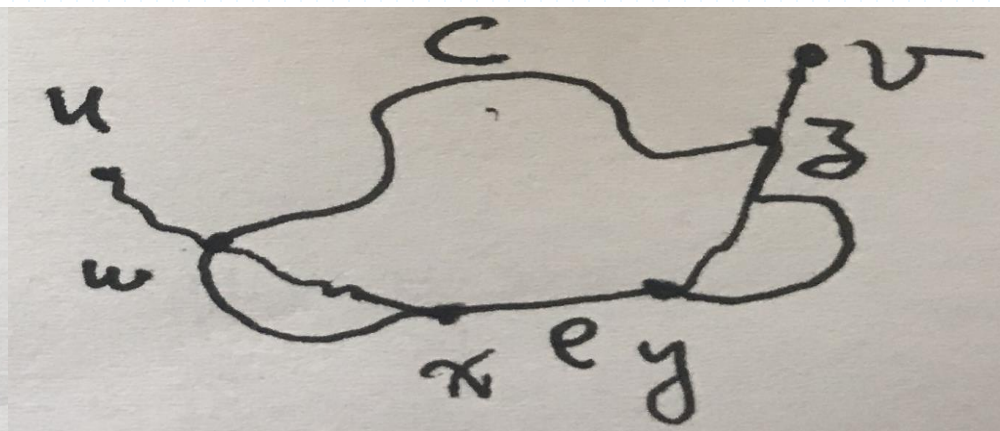
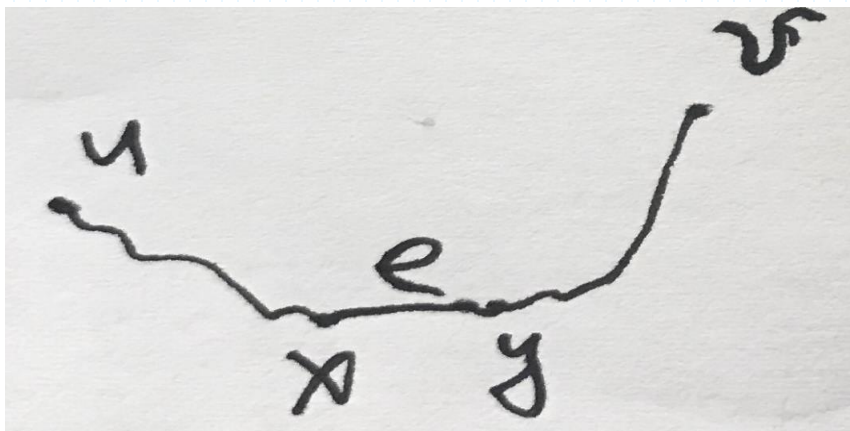
- ❖ 给定一个连通图 $G=\langle V, E \rangle$ ，要证明 $\lambda(G)=k$ ，需要如下两个步骤：
- ❖ (1) 证明存在一个边子集 $E_1, E_1 \subseteq E$ ， $|E_1|=k$ ，使得 $G-E_1$ 不连通。
- ❖ (2) 证明对任意的子集 $E', E' \subseteq E$ ，若 $|E'|<k$ ，则 $G-E'$ 连通。

❖ 给定一个连通图 $G = \langle V, E \rangle$ ，设 $\lambda(G) = k$ ，则存在一个边子集 $E_1, E_1 \subseteq E$ ，使得 $|E_1| = k$ ，且 $G - E_1$ 恰有两个连通分支。



❖ 割边的特性

- ❖ **定理：** 连通图 G 的边 e 是割边的充要条件是 e 不在 G 的任一圈上。
- ❖ **证明：** “ $\Rightarrow$ ” 设 e 是 G 的割边，则存在 $u, v \in V$ ， u, v 在 G 中连通但在 $G-e$ 中不连通，设 $e=xy$ 。若 e 在某个圈 C 上，则 $G-e$ 中 x 和 y 有路 $C-e$ 相连，所以， u, v 在 $G-e$ 中连通，矛盾。因此 e 不在 G 的任一圈上。



❖ 割边的特性

❖ **定理：** 连通图 G 的边 e 是割边的充要条件是 e 不在 G 的任一圈上。

❖ **证明：** “ $\Leftarrow$ ” 设 $e=xy$ 不是割边，则在 $G-e$ 中， x 和 y 连通，所以在 $G-e$ 中存在一条 x - y 路 P ，此时， e 在 G 的圈 $P+e$ 上，矛盾。所以 e 是割边。

定理4 G 是无向图,则 $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$

证明: 当 G 是不连通时, 显然有 $\kappa(G)=\lambda(G)=0 \leq \delta(G)$ 成立.
所以可设 G 是连通的。

1)先证 $\lambda(G) \leq \delta(G)$

若 G 是平凡图, 则 $\lambda(G)=0 \leq \delta(G)$,

若 G 不是平凡图,

则因为与每一点关联的所有边构成一个边割集,
所以 $\lambda(G) \leq \delta(G)$ 。

定理4 G 是无向图,则 $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$

2)再证 $\kappa(G) \leq \lambda(G)$

若 $G=K_n$, 则 $\kappa(G)=\lambda(G)=n-1$, 结论成立。

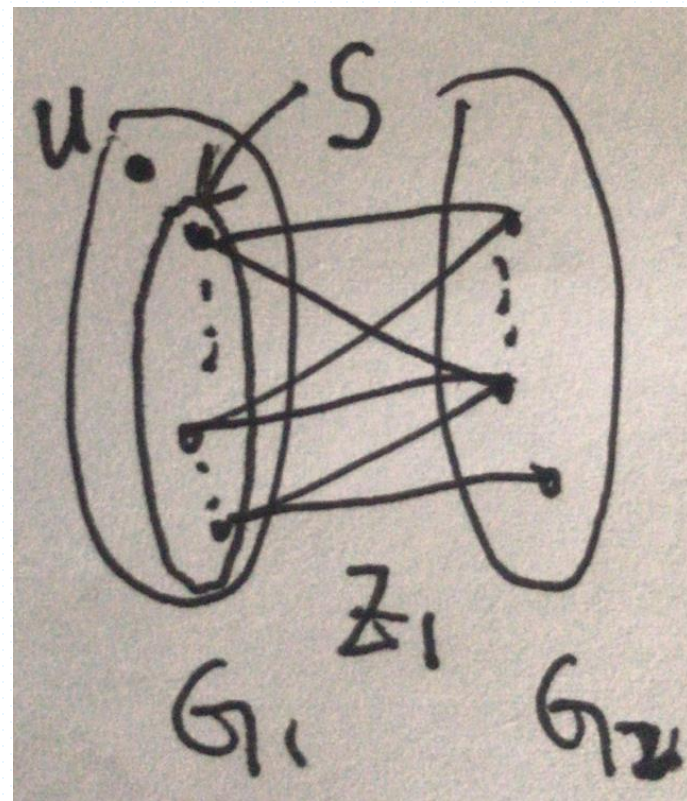
假设 $G \neq K_n$, 则 $n \geq 3$, 设 E_1 是 G 的最小边割集(即 $|E_1|=\lambda(G)$), 则 $G-E_1$ 恰好有两个连通分支 G_1, G_2 , 考虑以下两种情形:

情形1. G 中存在一个点 u , 比如 $u \in V(G_1)$, 使得 u 与 E_1 中的边不相邻

设 $S=\{x \in V(G_1) \mid y \in V(G_2), xy \in E_1\}$

则 S 是 G 的点割集,

所以则 $\kappa(G) \leq |S| \leq |E_1| = \lambda(G)$.



定理4 G 是无向图,则 $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$

2)再证 $\kappa(G) \leq \lambda(G)$

若 $G=K_n$, 则 $\kappa(G)=\lambda(G)=n-1$, 结论成立。

假设 $G \neq K_n$, 则 $n \geq 3$, 设 E_1 是 G 的最小边割集(即 $|E_1|=\lambda(G)$), 则 $G-E_1$ 恰好有两个连通分支 G_1, G_2 , 考虑以下两种情形:

情形2. G 中任意一点都与 E_1 中的某条边相邻

设 u 为 G 的任意一点, 令 $S=\{v \in V(G) \mid uv \in E\}$

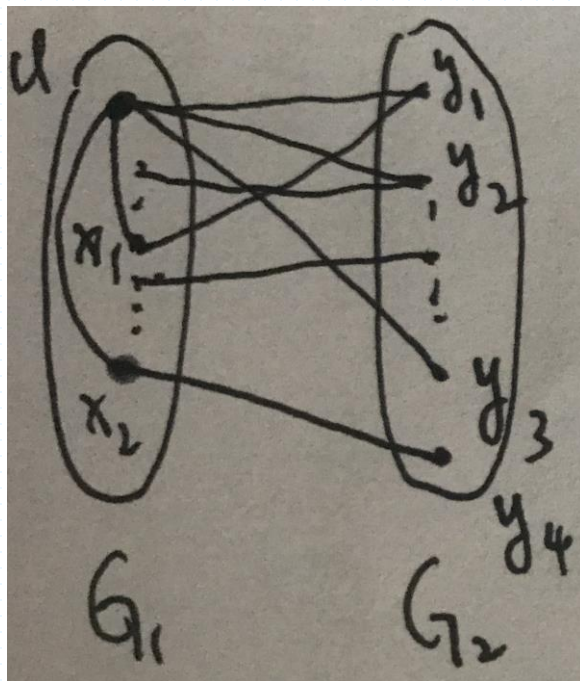
由于 $G \neq K_n$, 所以存在一点 u , 不放设 $u \in V(G_1)$,

使得 $S \cup \{u\} \neq V(G)$

则 S 是 G 的点割集

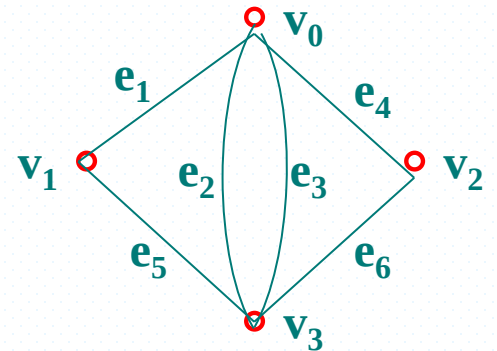
因此 $\kappa(G) \leq |S| \leq |E_1| = \lambda(G)$.

$$S = \{x_1, x_2, y_1, y_2, y_3\}$$



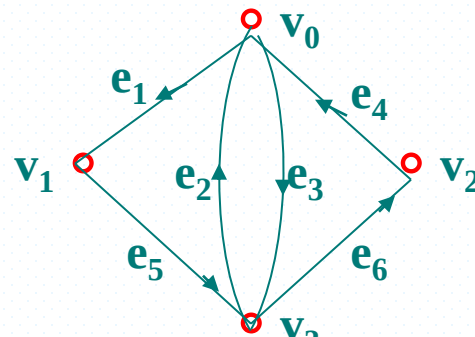
距离

- ❖ 距离：设 u, v 是 G 中任意两点，若 u, v 连通，则 G 中最短的 u - v 通路的长定义为 u 和 v 之间的距离，记为 $d_G(u, v)$ ，简记 $d(u, v)$ 。若 u, v 不连通，则定义 $d(u, v) = \infty$ 。
- ❖ 性质1： $d(u, v) = d(v, u)$
- ❖ 性质2： 三角不等式成立。



- ❖ 定义：如果 $\kappa(G) \geq h$,则称 G 是 h -连通的；如果 $\lambda(G) \geq f$,则称 G 是 f -边连通的。
- ❖ 结论1： n 阶完全图是 $(n-1)$ -连通的。
- ❖ 结论2： 若 $h_1 > h_2$,则 h_1 -连通图 G 是 h_2 -连通的；若 $f_1 > f_2$,则 f_1 -边连通图 G 是 f_2 -边连通的。
- ❖ 定理： 设图 G 是 h -连通的，则 G 的每个顶点的度均 $\geq h$ 。
- ❖ 证明： 由 $\delta \geq \kappa(G) \geq h$ 得证。
- ❖ 定理： 设图 G 是 h -连通的， v 是 G 中的一个顶点，则 $G-v$ 是 $(h-1)$ -连通的。

有向图



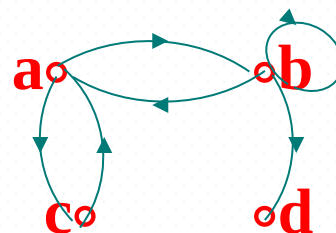
- ❖ **定义1:** 一个有向图 G 定义为一个二元组 $\langle V, E \rangle$, 记做作 $G=\langle V, E \rangle$, 其中
- ❖ (1) V 是一个非空集合, 称为 G 的顶点集, 它的元素称为顶点;
- ❖ (2) $E \subseteq V \times V$, 称为 G 的有向边集 (或弧集), 其元素称为有向边 (弧), $V \times V$ 中的元素可以在 E 中出现不止一次。
- ❖ **定义2:** 设 $e=\langle u, v \rangle \in E(G)$, 则称 u 为 e 的始点, v 为 e 的终点。
- ❖ **定义3:** $N^+(v)=\{u | \langle v, u \rangle \in E\}$ 为 v 的直接后继集;
- ❖ $N^-(v)=\{u | \langle u, v \rangle \in E\}$ 为 v 的直接前驱集。

有向图结点的出度和入度:(in degree out degree)

$G=\langle V,E \rangle$ 是有向图, $v \in V$

v 的出度: 从结点 v 射出的边数. 记作 $d^+(v)$

v 的入度: 射入结点 v 的边数. 记作 $d^-(v)$



$$d(v)=d^-(v)+d^+(v)$$

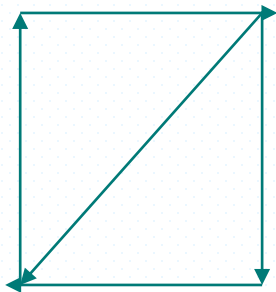
定理 $G=\langle V,E \rangle$ 是有向图, 则 G 的所有结点的出度之和等于入度之和.即

$$\sum_{v \in V} d^+(v) = \sum_{v \in V} d^-(v) = m.$$

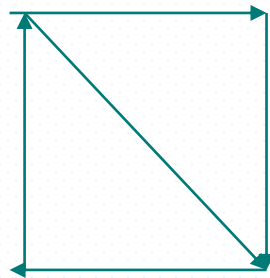
证明: 因为图中每条边对应一个出度和一个入度. 所以所有结点的出度之和与所有结点的入度之和都等于有向边数. 必然有所有结点的出度之和等于入度之和.

❖ 有向图的同构

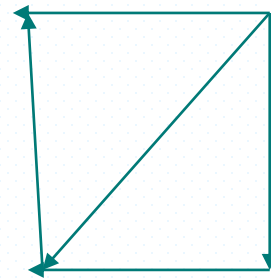
- ❖ 定义： 设 $G=\langle V,E \rangle$ 和 $G'=\langle V',E' \rangle$ 是图,如果存在双射 $f:V\rightarrow V'$ 且任何 $v_i,v_j\in V$,若边 $e=\langle v_i,v_j \rangle\in E$,当且仅当 边 $e'=\langle f(v_i),f(v_j) \rangle\in E'$,并且边 e 与 e' 的重数相同,则称 G 与 G' 同构,记作 $G\cong G'$.
- ❖ 例 判断下图中, 哪些图同构。



❖ G_1



G_2



G_3

道路和回路

1.有向路的定义: 给定有向图 $G=\langle V,E \rangle$

设 $v_0, v_1, v_2, \dots, v_k \in V$, $e_1, e_2, \dots, e_k \in E$

其中 $e_i = \langle v_{i-1}, v_i \rangle$, 则称结点和边的交叉序列

$v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 \dots e_k v_k$ 是连接 v_0 到 v_k 的有向路. 路中含有的边数 k 称之为路的长度.

2.有向回路:若 $v_0 = v_k$

3.有向迹与有向闭迹

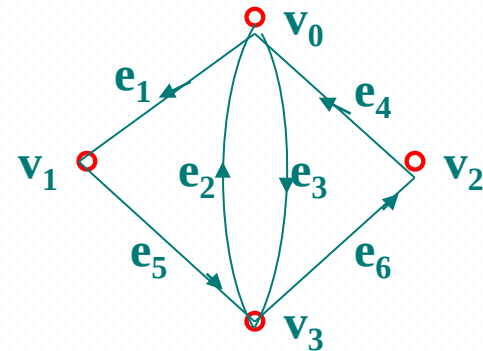
如果一条有向路中,所有边都不同,则称此路为有向迹.

如果一条有向回路中,所有边都不同,则称此回路为有向闭迹.

4.有向通路与有向圈

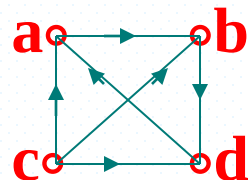
如果一条有向路中,所有结点都不同,则称此路为有向通路.

如果一条有向回路中,除起点和终点外,其余结点都不同,则称此回路为有向圈.



四. 有向图的连通性

1. 结点间的可达性: $G=\langle G,E \rangle$ 是有向图, $u,v \in V$, 如果从 u 到 v 有一条路, 则称从 u 到 v 可达.



2. 结点 u 到 v 的距离: 如果 u 可达 v , 可能从 u 到 v 有多条路, 其中最短的路的长度, 称之为从 u 到 v 的距离. 记作 $d\langle u,v \rangle$.

3. 距离的性质:

1). $d\langle u,v \rangle \geq 0$ 2) $d\langle u,u \rangle = 0$ (规定)

3) $d\langle u,v \rangle + d\langle v,w \rangle \geq d\langle u,w \rangle$

4) 如果从 u 到 v 不可达, 则 $d\langle u,v \rangle = \infty$

5) 如从 u 可达 v , 从 v 也可达 u , 但 $d\langle u,v \rangle$ 不一定等于 $d\langle v,u \rangle$

7-3. 图的矩阵表示

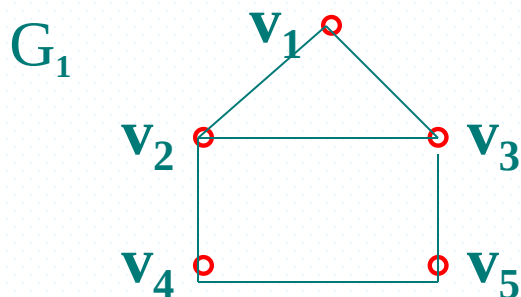
一. 邻接矩阵（可表示环，但不能表示多重边）

1. 定义：设 $G = \langle V, E \rangle$ 是个简单图， $V = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$,

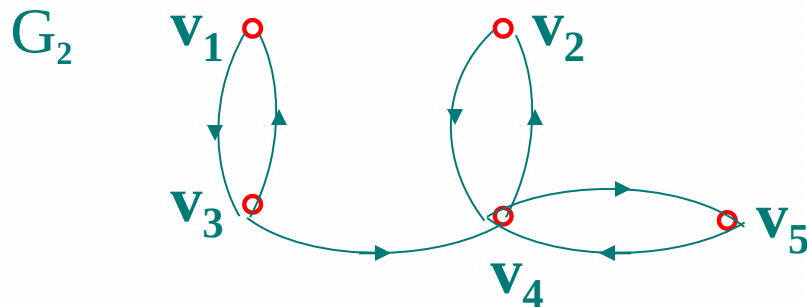
一个 $n \times n$ 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 称为 G 的邻接矩阵。其中：

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & v_i \text{ 与 } v_j \text{ 邻接, 即 } (v_i, v_j) \in E \text{ 或 } \langle v_i, v_j \rangle \in E \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

例如 如图所示:



$$A(G_1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



$$A(G_2) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

2. 从邻接矩阵看图的性质:

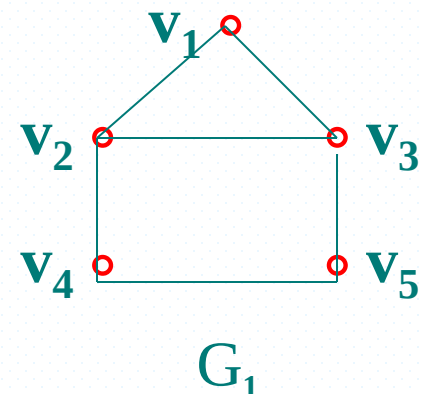
无向图: 每行1的个数=每列1的个数=对应结点的度

有向图: 每行1的个数=对应结点的出度

每列1的个数=对应结点的入度

3. 邻接矩阵的乘积

$$A(G_1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (A(G_1))^2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$



$$(A(G_1))^3 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 4 & 2 & 2 \\ 4 & 2 & 6 & 5 & 1 \\ 4 & 6 & 2 & 1 & 5 \\ 2 & 5 & 1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 5 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$v_3 v_2 v_4, v_3 v_5 v_4$

在 $(A(G_1))^2$ 中 $a_{34}^2=2$ 表示从 v_3 到 v_4 长度为2的路有2条:

在 $(A(G_1))^3$ 中 $a_{23}^3=6$ 表示从 v_2 到 v_3 长度为3的路有6条:

$v_2 v_1 v_2 v_3, v_2 v_4 v_2 v_3, v_2 v_3 v_2 v_3, v_2 v_3 v_1 v_3, v_2 v_3 v_5 v_3,$
 $v_2 v_4 v_5 v_3.$



定理1 设 $G=<V,E>$ 是简单图,令 $V=\{v_1,v_2,v_3,\dots,v_n\}$, G 的邻接矩阵 $(A(G))^k$ 中的第 i 行第 j 列元素 $a_{ij}^k=m$, 表示在图 G 中从 v_i 到 v_j 长度为 k 的途有 m 条.(该定理对有向图和无向图均成立。)

证明: (对 k 归纳) $k=1$ 时显然成立。

假设命题对 k 成立。由 $A^{k+1}=AA^k$ 得

$$a_{ij}^{k+1}=a_{i1}a_{1j}^k+a_{i2}a_{2j}^k+\dots+a_{in}a_{nj}^k$$

a_{il} :表示连接 v_i 与 v_l 的长度为1的途的数目(邻接矩阵的定义)。

由归纳假设, a_{lj}^k 表示连接 v_l 与 v_j 的长度为 k 的途的数目。

所以上式右边的每一项表示由 v_i 经过一条边到 v_l , 再由 v_l 经过一条长为 k 的途到 v_j 的总长度为 $k+1$ 的途的数目。

因此, 是所有从 v_i 到 v_j 长度为 $k+1$ 的途的数目,

即命题对 $k+1$ 成立。

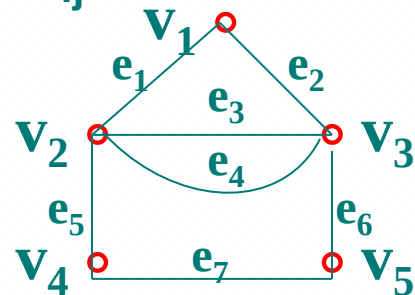
推论: 设 $B_r=A+A^2+\dots+A^r(r\geq 1)$, 则 B_r 中元素 b_{ij}^r 为 G 中 v_i 到 v_j 长度小于等于 r 的途的数目。

二.完全关联矩阵（能表示重边，但不能表示环）

1.无向图的完全关联矩阵

1).定义:设 $G=<V,E>$ 是个无向图, $V=\{v_1,v_2,v_3,\dots,v_n\}$,
 $E=\{e_1,e_2,e_3,\dots,e_m\}$,一个 $n \times m$ 阶矩阵 $M=(m_{ij})$ 称为 G
的完全关联矩阵. 其中:

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & v_i \text{ 与 } e_j \text{ 关联} \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$



2).从关联矩阵看图的性质:

a)每列只有二个1.

b)每行中1的个数为对应结点的
度数.

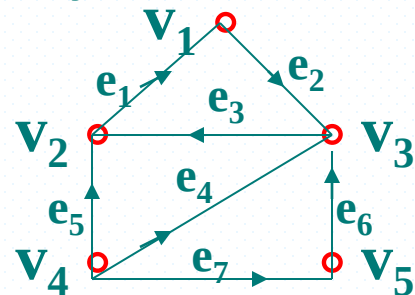
c)如果两列相同,则说明对应的
两条边是平行边.

$$M = \begin{matrix} & e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

2.有向图的完全关联矩阵

1).定义:设 $G=\langle V,E \rangle$ 是个有向图, $V=\{v_1,v_2,v_3,\dots,v_n\}$, $E=\{e_1,e_2,e_3,\dots,e_m\}$,一个 $n \times m$ 阶矩阵 $M=(m_{ij})$ 称为 G 的完全关联矩阵. 其中:

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & v_i \text{ 是 } e_j \text{ 的起点} \\ -1 & v_i \text{ 是 } e_j \text{ 的终点} \\ 0 & v_i \text{ 与 } e_j \text{ 不关联} \end{cases}$$



2).从关联矩阵看图的性质:

a)每列只有一个1和一个-1.

b)每行中1的个数为对应结点的出度.-1个数是结点入度

$$M = \begin{matrix} & e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

带权图的最短路问题

一.带权图(赋权图)

1.定义:设 $G=\langle V, E, W \rangle$,是个图,如果 G 的每条边 e 上都标有实数 $w(e)$ ($w(e) \in W$),称这个数为边 e 的权,称此图为**赋权图**.

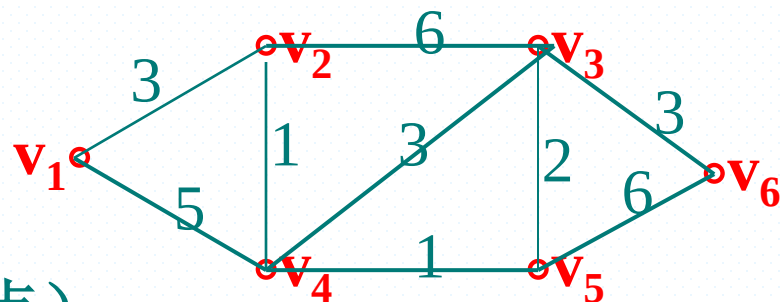
规定: $u, v \in V$, 边 (u, v) 的权记作 $w(u, v)$

1) $w(u, u)=0$

2) 如果结点 u 与 v 之间无边相连,则 $w(u, v)=\infty$

2.带权图的路的权:设 P 是 G 中的一条路, 定义路 P 的权为

$$w(P)=\sum_{e \in P} w(e).$$



最短路问题：在赋权图中

求一条从给定的一点 u （始点）

到另一点 v （终点）的路 P ，使 P 是所有 u - v 路中权最小的，称 P 为从 u 到 v 的最短路。

3.带权图的两点间距离：

结点 u 与 v 之间的 最短路的长称为结点 u 与 v 之间的距离.
记作 $d(u,v)$.

如果 G 是有向带权图,称为结点 u 到 v 的距离,记作 $d\langle u, v \rangle$

最短路问题算法（假设图G的权是非负的。）

带权图中求一个结点到一个终点的最短路:

公认最好的算法是于1959年由E.W.Dijkstra提出的.它不仅求出从一个始点到终点的最短路，最后所得到的实际上是从始点到各点的最短路。

基本思想:若使 $(u_0, u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, u_n)$ 最短, 就要使 $(u_0, u_1, u_2, \dots, u_{n-1})$ 最短, 即保证从 u_0 到以后各点的路都是最短的.

❖ **Dijkstra**算法也称标号法，其基本思路是：先给赋权图 G 的每个点记一个数（称为标号），标号分临时标号（ T 标号）和固定标号（ P 标号）两种， T 标号表示从始点到这一点的最短路长度的上界； P 标号则是从始点到这一点的最短路的长度；每一步把某个点的 T 标号改变为 P 标号，一旦终点得到 P 标号，算法终止。若寻找从始点到每一点的最短路，则最多经过 $|V|-1$ 步算法终止。

❖ 令图 $G=\langle V,E,W\rangle$, $|V|=n$, $U_j=\sum_{i=1}^{j-1}w(v_i,v_{i+1})$ (从 v_1 到 v_j 的最短路长度)

Dijkstra算法:(求从 v_1 到各点 v 的最短路长)

步骤1: 置 $P=\{1\}$, $T=\{2,3,\dots,n\}$,

$$U_1=0, U_j=w_{1j}, j=2,3,\dots,n.$$

步骤2: 在 T 中寻找一点 k , 使得

$$U_k=\min_{j\in T}\{U_j\},$$

置 $P=P\cup\{k\}$, $T=T-\{k\}$ 。若 $T=\Phi$, 终止；否则进行步骤3。

步骤3: 对 T 的每个点 j , 置

$$U_j=\min\{U_j, U_k+w_{kj}\} \text{ (重新标号)}$$

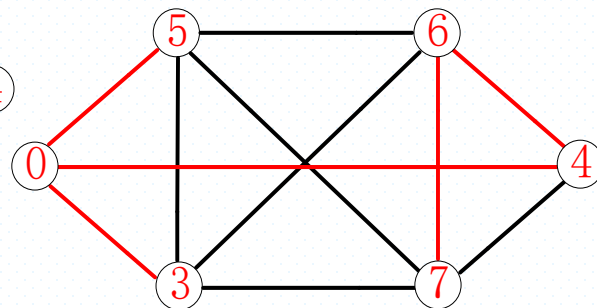
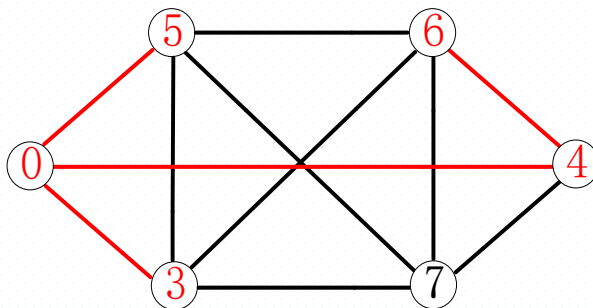
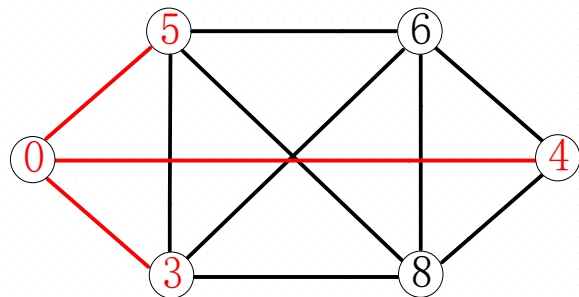
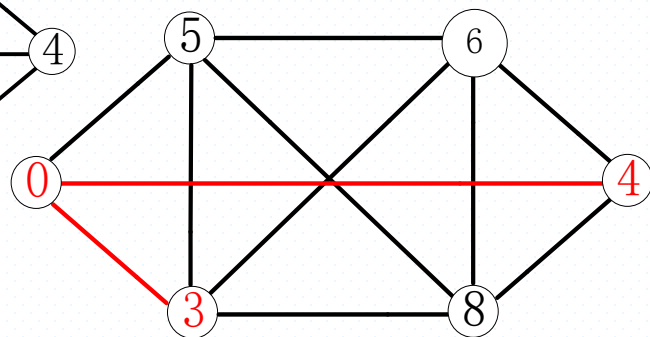
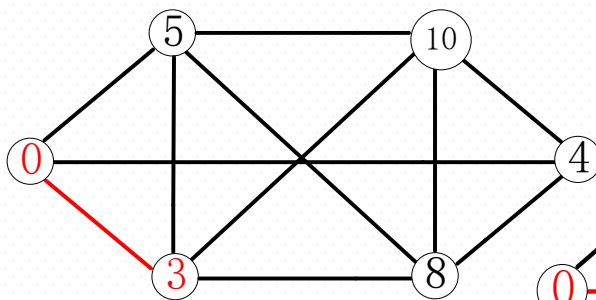
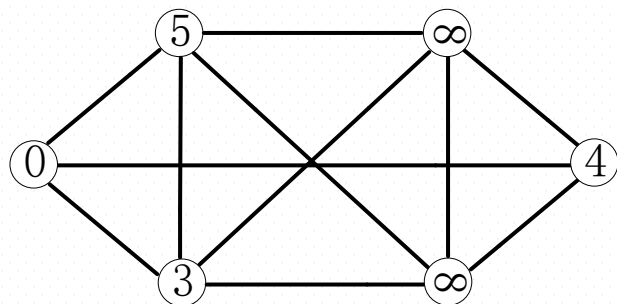
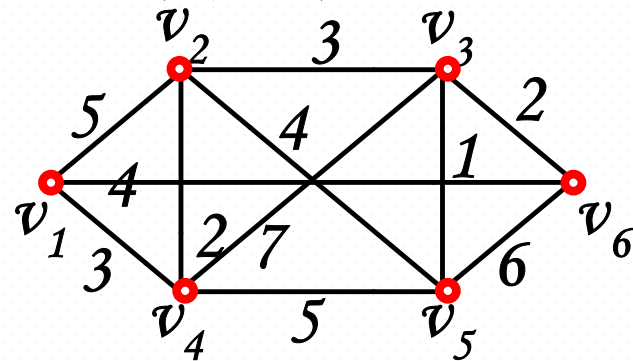
返回步骤2。

❖ 例：求下图中点 v_1 到其它各点的最短路。

❖ 解：用Dijkstra算法的迭代

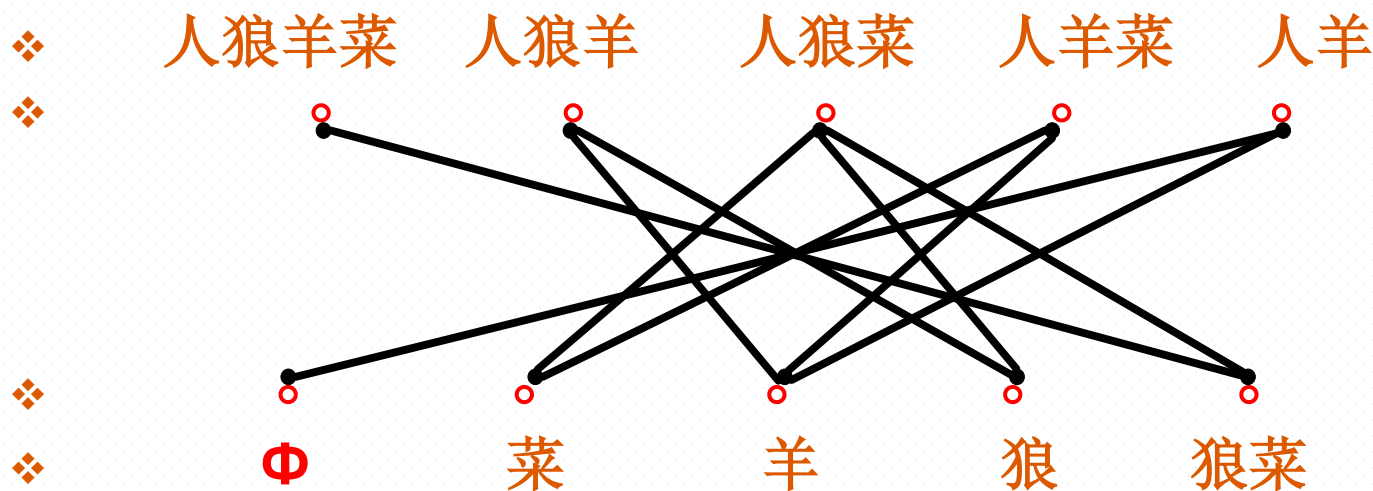
❖ 过程见下图，点内的数表

❖ 示 U_i 。



- ❖ 有一个人带着狼、羊和白菜过河，但只有一只小船，人每次渡河只能带一样东西。如果人不在，狼要吃羊，羊要吃白菜。问这个人怎样渡河才能保证三样东西都安全带过河？

- ❖ 解：人、狼、羊、白菜四样东西的任意组合共有 $2^4=16$ 种情况，其中，狼羊菜、狼羊、羊菜三种情况不允许出现，这三种情况的余集：人、人菜、人狼也不允许出现，因此只有如下10种情况：



- ❖ 两种情况的两顶点有边相连当且仅当边相连两种情况可用载人或加一物的渡船互相转变。
- ❖ 原问题化为：求一条从人狼羊菜到 的路。
- ❖ 有两种方法渡河：人狼羊菜→狼菜→人狼菜→狼→人狼羊→羊→人羊→ 。
- ❖ 人狼羊菜→狼菜→人狼菜→菜→人羊菜→羊→人羊→ 。